

Statistik 4

Diagramme I: Balkendiagramm und Histogramm

Drei Tage lang haben wir in der **Datenwald-Akademie** gezählt und gerechnet. Heute wird gezeichnet.

Mit dabei: Herr Bauchgefühl, Etta und Nils, die heute jeder ein eigenes Diagramm mitbringen, und der Ausreißer.

Heute: zeichnen wir von Hand. Weiter zeichnet ihr dieselben Diagramme mit Matplotlib.

Die Daten sind weiter die der Kurs-Umfrage:

ID	Kurszeit	Getränk	T-Shirt	Haustiere	Anfahrt (Min.)
101	Vormittag	Kaffee	M	0	25
102	Abend	Tee	S	1	35
103	Vormittag	Mate	L	0	18
104	Vormittag	Kaffee	L	2	42
105	Abend	Wasser	M	0	30
106	Vormittag	Tee	M	1	28
107	Abend	Kaffee	XL	0	55
108	Vormittag	Kaffee	S	3	12
109	Vormittag	Mate	M	1	38
110	Abend	Tee	M	0	115
111	Vormittag	Kaffee	L	0	32
112	Abend	Mate	L	2	45
113	Vormittag	Wasser	S	1	22
114	Vormittag	Kaffee	M	0	35
115	Abend	Tee	L	1	48
116	Vormittag	Tee	M	0	30
117	Abend	Kaffee	M	3	65
118	Vormittag	Mate	XL	1	40
119	Abend	Wasser	S	0	52
120	Vormittag	Kaffee	L	2	25

1 – Ein Bild statt zwanzig Zahlen



Herr Bauchgefühl behauptet:

„Diagramme sind Dekoration für Präsentationen. Wer es genau wissen will, schaut in die Tabelle.“

1.1 – Was ein Diagramm kann. Es zeigt auf einen Blick, wofür man in der Tabelle suchen und rechnen muss: was am häufigsten ist, wo die meisten Werte liegen und was aus der Reihe fällt.

2.2 – Was es nicht kann. Genaue Werte liest man besser aus der Tabelle. Diagramm und Tabelle ergänzen sich.

1.3 – Das Merkmal entscheidet über das Diagramm.

Merkmal	Frage	Diagramm	Wann
qualitativ	Wie oft kommt jede Sorte vor?	Balkendiagramm	heute
quantitativ	Wie verteilen sich die Werte?	Histogramm	heute
quantitativ	Wo liegen Mitte, Streuung und Ausreißer?	Boxplot	morgen
zwei quantitative	Hängen sie zusammen?	Streudiagramm	morgen



Etta sagt:

„Sorten bekommen einzelne Balken mit Abstand dazwischen. Das Balkendiagramm ist meins.“



Nils sagt:

„Messwerte liegen auf einem Zahlenstrahl ohne Lücken. Das Histogramm ist meins.“

Zum Weiterlesen: [numiqo: Diagramme](#)

2 – Das Balkendiagramm



Herr Bauchgefühl behauptet:

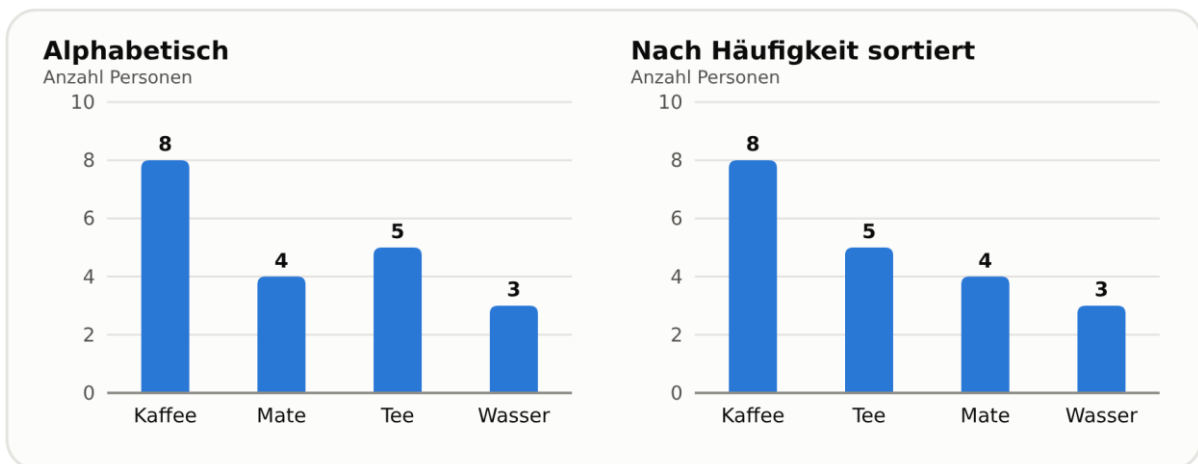
„Ich sortiere die Balken alphabetisch. Das ist ordentlich.“

2.1 – Der Aufbau. Auf der einen Achse stehen die Ausprägungen, auf der anderen die Häufigkeit. Jede Ausprägung bekommt einen Balken, dessen Höhe ihrer Häufigkeit entspricht. Stehen die Balken aufrecht, sagt man auch Säulendiagramm.

2.2 – Von Hand zeichnen.

- Die Häufigkeitstabelle nehmen.
- Beide Achsen zeichnen und beschriften.
- Eine Skala wählen, die bei 0 beginnt und knapp über die größte Häufigkeit reicht.
- Die Balken gleich breit zeichnen, mit gleichen Lücken dazwischen.

2.3 – Die Lücken haben einen Grund. Kaffee und Tee sind getrennte Sorten, dazwischen gibt es nichts. Die Lücke zeigt genau das.



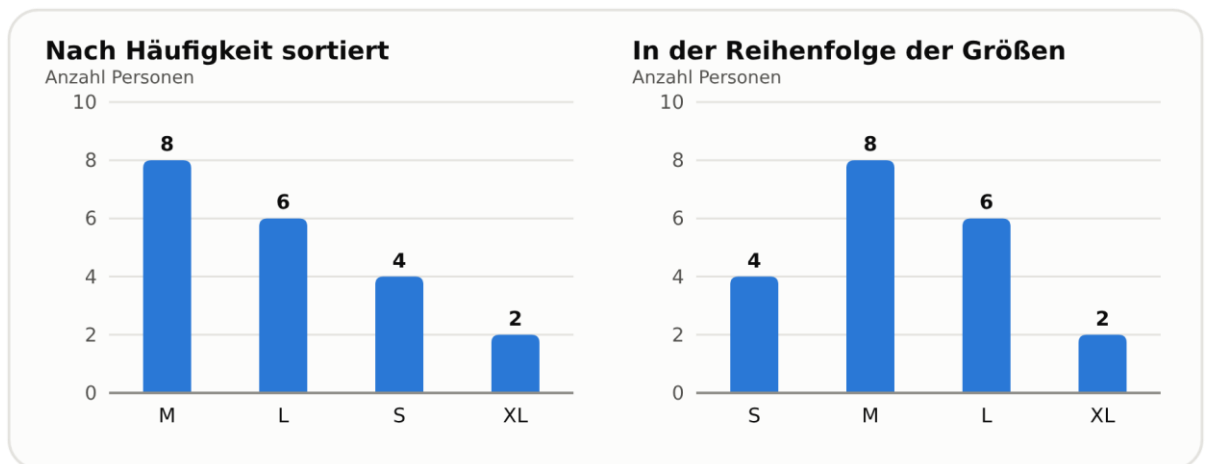
2.4 – Nominale Merkmale: nach Häufigkeit sortieren. Getränke haben keine natürliche Reihenfolge, das Alphabet ist Zufall. Sortiert man nach Häufigkeit, sieht man die Rangfolge sofort.



Herr Bauchgefühl stutzt:

„Mate vor Tee, nur weil M vor T kommt. Das war wirklich keine gute Ordnung.“

2.5 – Ordinale Merkmale: die Reihenfolge behalten. T-Shirt-Größen haben eine feste Reihenfolge. Sortiert man sie nach Häufigkeit, steht S plötzlich zwischen L und XL. Bei ordinalen Merkmalen bleibt die natürliche Reihenfolge. Dasselbe gilt für gezählte Merkmale mit wenigen Werten, etwa die Anzahl der Haustiere.



2.6 – Anzahl oder Anteil. Auf der Achse kann die Anzahl stehen oder der Anteil in Prozent. Die Form des Diagramms bleibt dieselbe. Anteile braucht man, sobald Gruppen verschiedener Größe verglichen werden.

2.7 – Lange Namen? Balken quer legen. Bei langen Beschriftungen dreht man das Diagramm: Die Namen stehen links, die Balken laufen nach rechts.

Zum Weiterlesen: [numigo: Balkendiagramm](https://www.numigo.de/Balkendiagramm)

3 – Die Achse beginnt bei null

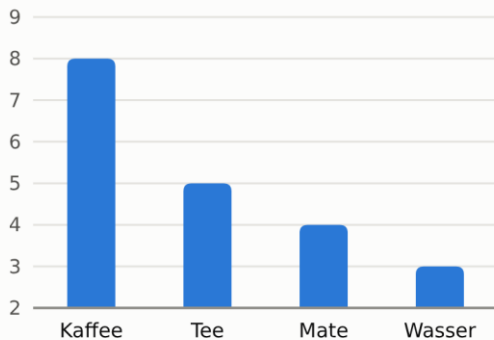


Herr Bauchgefühl behauptet:

„Seht her: Kaffee ist doppelt so beliebt wie Tee und sechsmal so beliebt wie Wasser!“

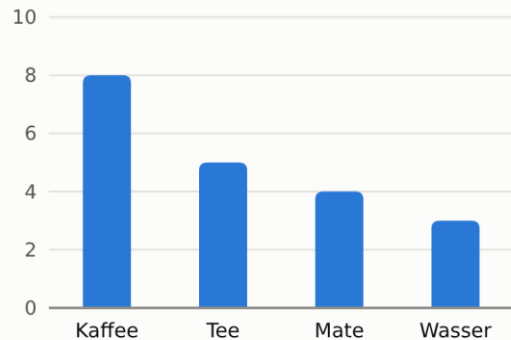
Herrn Bauchgeföhls Fassung

Anzahl Personen



Ehrliche Fassung

Anzahl Personen



3.1 – Nachrechnen. Kaffee 8, Tee 5, Wasser 3. Kaffee ist 1,6-mal so beliebt wie Tee und knapp 2,7-mal so beliebt wie Wasser.

3.2 – Der Trick. Seine Achse beginnt bei 2 statt bei 0. Von jedem Balken fehlt unten dasselbe Stück. Kleine Balken schrumpfen dadurch viel stärker als große.

3.3 – Die Regel. Bei Balken vergleicht das Auge die Längen. Deshalb muss die Achse eines Balkendiagramms bei null beginnen.



Herr Bauchgefühl stutzt:

„Aber so sah es viel eindrucksvoller aus.“

Genau das ist das Problem. Morgen sehen wir uns weitere Tricks dieser Art an.

4 – Zwei Merkmale in einem Diagramm

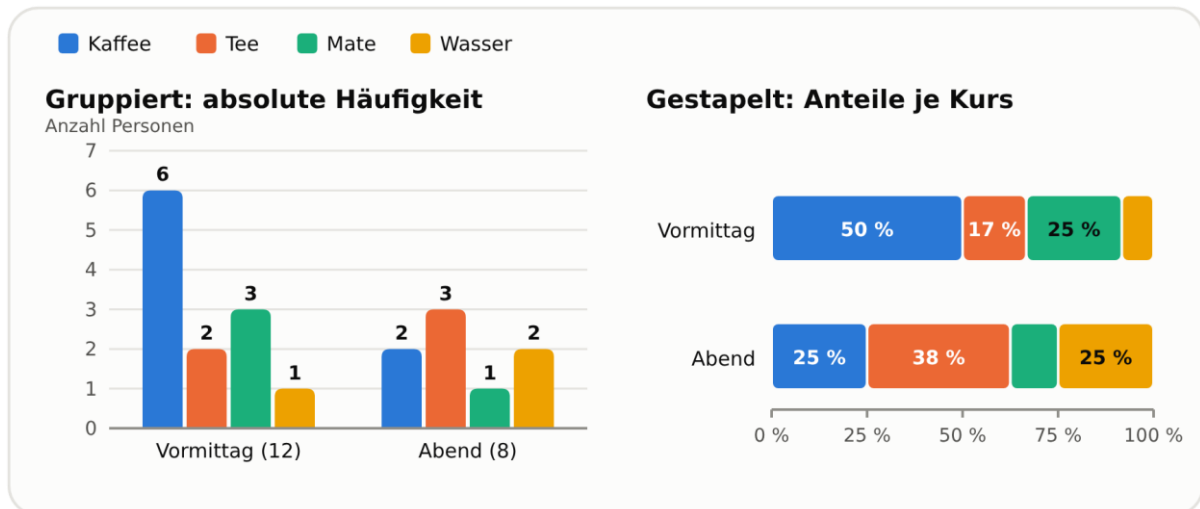


Herr Bauchgefühl behauptet:

„Eine Kreuztabelle kann man nicht zeichnen. Viel zu viele Zahlen.“

4.1 – Die Kreuztabelle vom ersten Tag.

Kurszeit	Kaffee	Tee	Mate	Wasser	Gesamt
Vormittag	6	2	3	1	12
Abend	2	3	1	2	8



4.2 – Gruppirt. Für jede Kurszeit stehen die Balken der vier Getränke nebeneinander. So liest man die absoluten Zahlen gut ab. Zwischen den Kursen lassen sich die Höhen aber nicht fair vergleichen, denn der Vormittagskurs hat 12 Personen und der Abendkurs 8.

4.3 – Gestapelt auf 100 %. Jeder Kurs bekommt einen gleich langen Balken, aufgeteilt nach Anteilen. Das sind die Zeilenprozentage als Bild. Jetzt sieht man: Im Vormittagskurs macht Kaffee die Hälfte aus, im Abendkurs führt Tee.

4.4 – Welches wann? Gruppirt für absolute Zahlen, gestapelt auf 100 % für den Vergleich von Anteilen. Sobald Farben eine Bedeutung tragen, braucht das Diagramm eine Legende, und jede Farbe steht überall für dasselbe.



Herr Bauchgefühl stutzt:

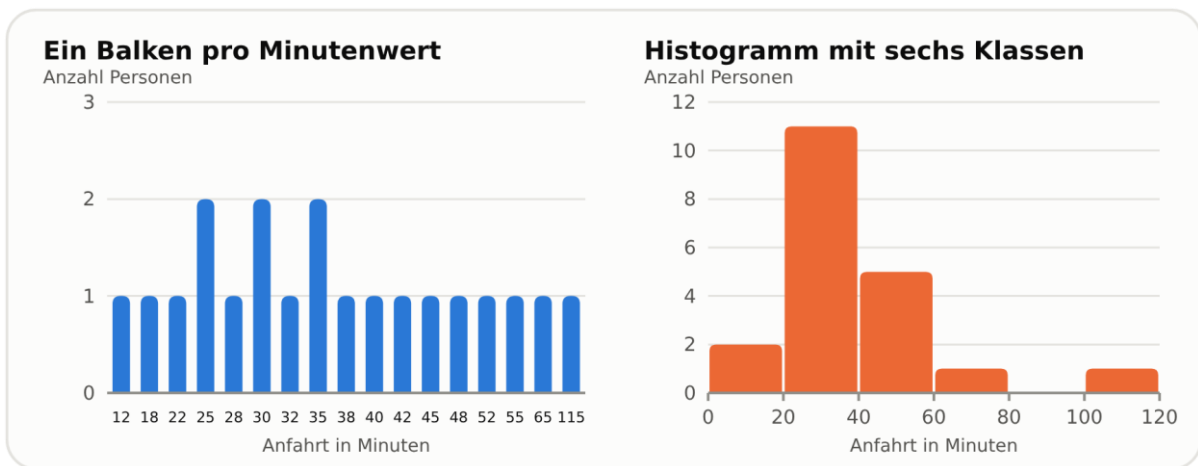
„Die Abendeute und ihr Tee. Jetzt sehe ich es sogar.“

5 – Das Histogramm



Herr Bauchgefühl behauptet:

„Für die Anfahrt mache ich einfach auch ein Balkendiagramm. Ein Balken pro Minutenwert.“



5.1 – Warum sein Diagramm nichts zeigt. Fast jeder Wert kommt nur einmal vor, also sind fast alle Balken gleich hoch. Außerdem gehen die Abstände verloren: 65 und 115 stehen direkt nebeneinander, als lägen sie eine Minute auseinander.



Nils sagt:

„Messwerte gehören auf einen Zahlenstrahl. Erst in Klassen einteilen, dann zählen.“

5.2 – Klassen bilden. Man teilt den Zahlenstrahl in gleich breite Klassen, die sich nicht überlappen und alle Werte abdecken. Hier sind es Klassen von 20 Minuten.

Klasse	Strichliste	Anzahl
über 0 bis 20		2
über 20 bis 40		11
über 40 bis 60		5
über 60 bis 80		1
über 80 bis 100		0
über 100 bis 120		1

5.3 – Zeichnen. Waagrecht liegt der Zahlenstrahl mit den Klassengrenzen, senkrecht steht die Anzahl. Über jeder Klasse steht ein Balken, so breit wie die Klasse. Die Balken stoßen aneinander, weil auch die Klassen lückenlos aneinanderstoßen.

5.4 – Eine Lücke bedeutet etwas. Zwischen 80 und 100 Minuten steht kein Balken, weil dort kein Wert liegt. Im Histogramm ist eine Lücke eine Aussage über die Daten.

5.5 – Wohin mit Werten genau auf der Grenze? Die 40 liegt genau auf einer Klassengrenze. Man legt vorher fest, wohin solche Werte gehören, und bleibt dabei. Wir zählen sie wie am ersten Tag zur unteren Klasse, also zu „über 20 bis 40“. Programme machen es oft andersherum, dann sieht das Histogramm leicht anders aus.

5.6 – Gleich breite Klassen. Wir verwenden nur Klassen gleicher Breite. Dann darf man die Balkenhöhen direkt miteinander vergleichen.



Herr Bauchgefühl stutzt:

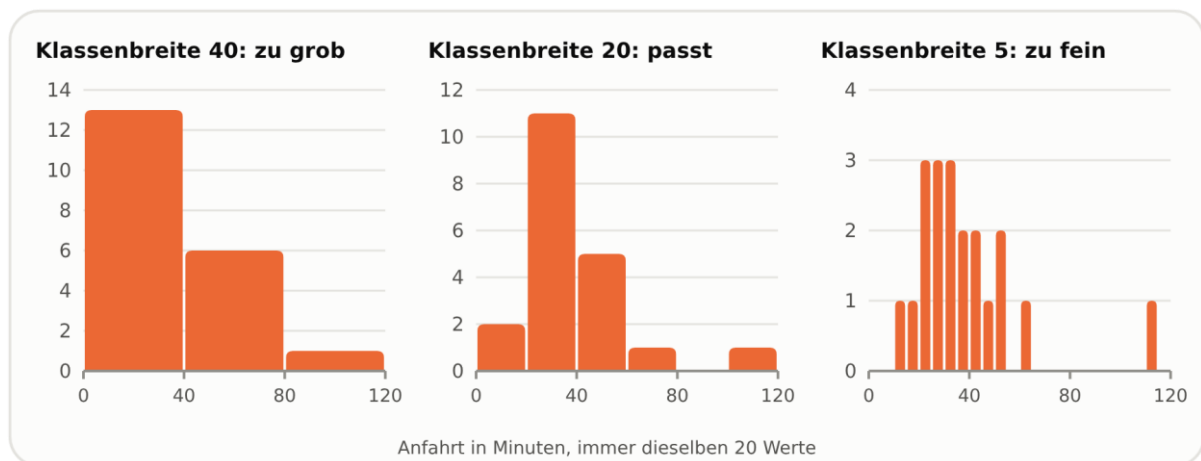
„Mein Diagramm hatte 17 Balken und sagte nichts. Seins hat sechs Klassen und zeigt alles.“

6 – Wie viele Klassen?



Herr Bauchgefühl behauptet:

„Je mehr Klassen, desto genauer. Ich nehme 24.“



6.1 – Zu grob. Mit drei Klassen sieht man nur, dass die meisten unter 40 Minuten liegen. Gipfel und Lücke verschwinden.

6.2 – Zu fein. Mit 24 Klassen von je 5 Minuten zerfällt das Bild in einzelne Balken der Höhe 1 bis 3. Man sieht die Einzelwerte, aber keine Form.

6.3 – Die Faustregel. Etwa so viele Klassen wie die Wurzel aus der Anzahl der Werte. Bei 20 Werten ist $\sqrt{20} \approx 4,5$, also rund fünf Klassen. Unsere sechs Klassen mit der glatten Breite 20 passen dazu.

6.4 – Ausprobieren ist erlaubt. Die Klassenbreite ist eine Entscheidung. Glatte Grenzen wie 10, 20 oder 50 lesen sich leichter. Wer unsicher ist, zeichnet zwei Varianten und nimmt die, die die Form am klarsten zeigt, ohne etwas zu verstecken.



Herr Bauchgefühl stutzt:

„24 Klassen, und mehr als die Hälfte davon ist leer. Genauer ist das nicht geworden.“

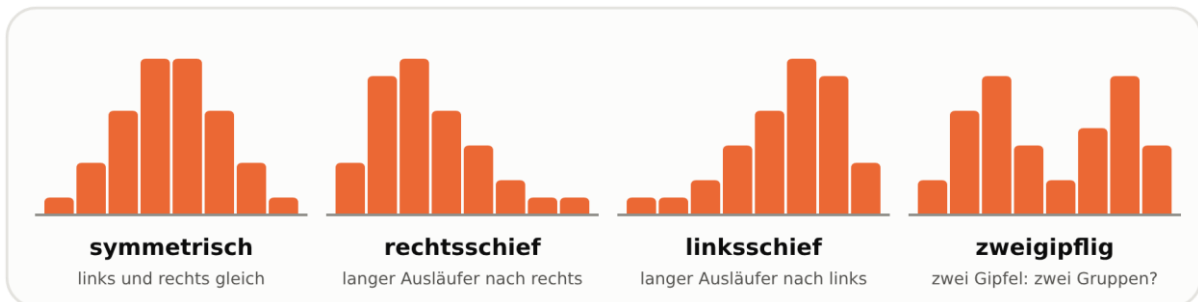
7 – Die Form lesen



Herr Bauchgefühl behauptet:

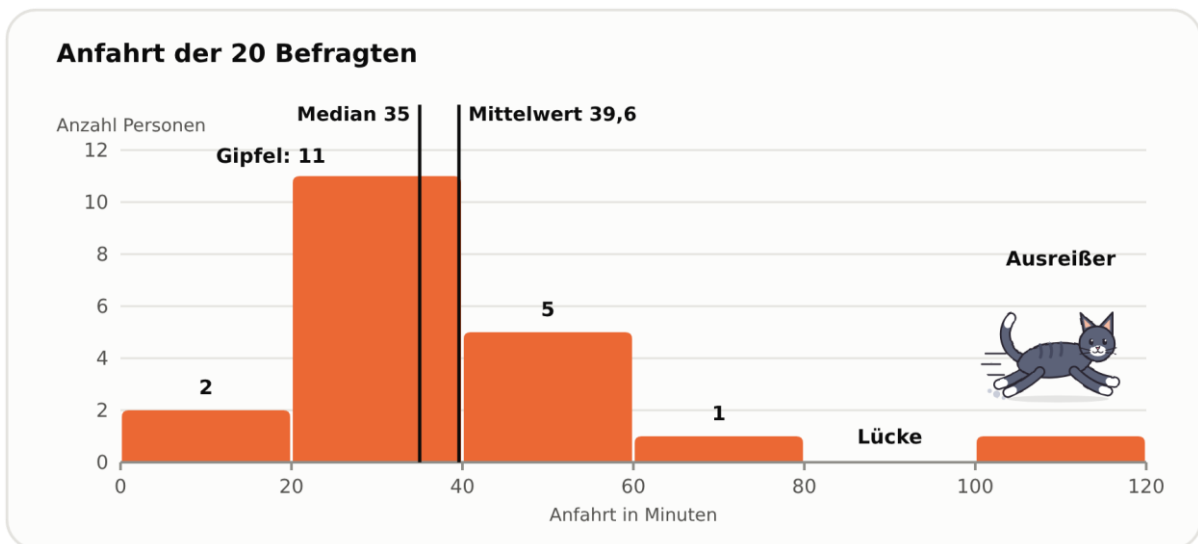
„Ein Histogramm ist ein Histogramm. Was soll man da groß lesen?“

7.1 – Vier typische Formen.



- **Symmetrisch**: Mittelwert und Median liegen ungefähr gleich. Typisch für Körpergrößen.
- **Rechtsschief**: Der Mittelwert liegt rechts vom Median. Typisch für Anfahrtszeiten und Einkommen.
- **Linksschief**: Der Mittelwert liegt links vom Median. Typisch für die Punkte in einer leichten Klausur.
- **Zweigipflig**: Zwei Gipfel deuten darauf hin, dass zwei verschiedene Gruppen gemischt wurden, zum Beispiel Vormittags- und Abendkurs.

7.2 – Die Anfahrt lesen.



Der Gipfel liegt bei 20 bis 40 Minuten, das ist die Modalklasse mit 11 Personen. Nach rechts läuft die Verteilung aus, sie ist rechtsschief, und deshalb liegt der Mittelwert (39,6) rechts vom Median (35). Zwischen 80 und 100 Minuten klafft eine Lücke, dahinter sitzt ein einzelner Wert.

**Der Ausreißer meldet sich:**

„Ein Balken ganz für mich allein. Mit Abstand.“

7.3 – Was das Histogramm nicht zeigt. Die genauen Werte innerhalb einer Klasse sind weg. Ob die elf Personen der Modalklasse eher bei 21 oder bei 39 Minuten liegen, sieht man nicht.

**Herr Bauchgefühl stutzt:**

„Gipfel, Ausläufer, Lücke, Ausreißer. Und das steht alles in einem einzigen Bild?“

8 – Balkendiagramm oder Histogramm?

**Herr Bauchgefühl behauptet:**

„Das ist doch dasselbe, einmal mit Lücken und einmal ohne.“

	Balkendiagramm 	Histogramm 
Merkmal	• qualitativ, oder • gezählt mit wenigen Werten	• quantitativ, gemessen oder • mit vielen Werten
Waagerechte Achse	Ausprägungen, also Namen	Zahlenstrahl mit Klassengrenzen
Lücken zwischen Balken	immer, sie trennen die Sorten	keine; eine Lücke heißt: Dort liegt kein Wert
Reihenfolge der Balken	frei wählbar (nominal) oder vorgegeben (ordinal)	durch den Zahlenstrahl festgelegt
Balkenbreite	ohne Bedeutung	die Klassenbreite
Frage	Wie oft kommt jede Sorte vor?	Wie verteilen sich die Werte?

Die Probe: Darf man die Balken umsortieren, ohne dass etwas verloren geht? Wenn ja, ist es ein Balkendiagramm. Wenn nein, ist es ein Histogramm.

**Herr Bauchgefühl stutzt:**

„Umsortieren als Test. Das merke sogar ich mir.“

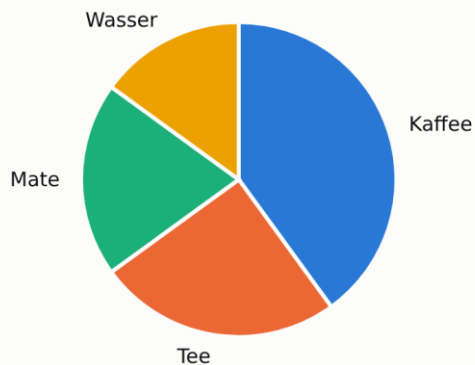
9 – Bonus: Das Kreisdiagramm



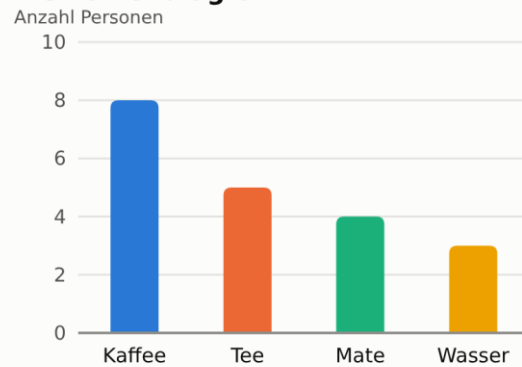
Herr Bauchgefühl behauptet:

„Für die Geschäftsführung nehme ich ein Kreisdiagramm. Das macht in jeder Präsentation etwas her.“

Als Kreisdiagramm



Als Balkendiagramm



9.1 – Der Test. Ist das Mate-Stück größer als das Wasser-Stück? Im Kreis muss man genau hinsehen. Bei den Balken sieht man es sofort. Winkel und Flächen schätzt das Auge schlechter als Längen.

9.2 – Wann der Kreis trotzdem passt. Wenn es um Anteile an einem Ganzen geht, wenn es nur wenige Stücke sind und wenn sie sich deutlich unterscheiden. Ein Kreis aus zwei Stücken, etwa 60 % Vormittagskurs und 40 % Abendkurs, ist in Ordnung.

9.3 – Wann nicht. Bei vielen Kategorien, bei ähnlich großen Anteilen und immer dann, wenn zwei Gruppen verglichen werden sollen. Dann sind Balken die bessere Wahl.



Herr Bauchgefühl stutzt:

„Dann bekommt die Geschäftsführung eben Balken. Hauptsache, sie sind sortiert.“

Übungen

Du brauchst Stift, Lineal und Taschenrechner. Für die Übungen 2 und 5 gibt es Vorlagen zum Hineinzeichnen.

Übung 1 Welches Diagramm?

Gehört zu Abschnitt 1.

Trage für jedes Merkmal **Balkendiagramm** oder **Histogramm** ein.

Merkmal	Diagramm
Lieblingsgetränk	
Körpergröße in cm	
T-Shirt-Größe	
Anfahrt in Minuten	
Kurszeit	
Anzahl Haustiere	
Monatsmiete in Euro	

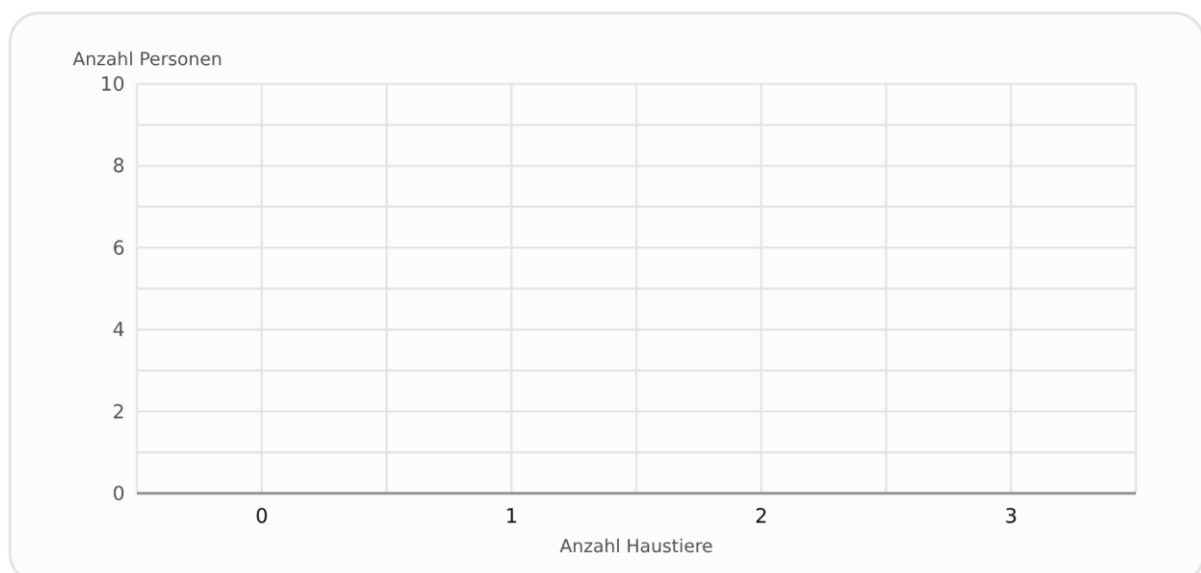
Übung 2 Haustiere zeichnen

Gehört zu Abschnitt 2.

Die Häufigkeitstabelle der Haustiere aus der Kurs-Umfrage:

Anzahl Haustiere	0	1	2	3
Anzahl Personen	9	6	3	2

a) Zeichne das Balkendiagramm in die Vorlage. Gib ihm auch einen Titel.

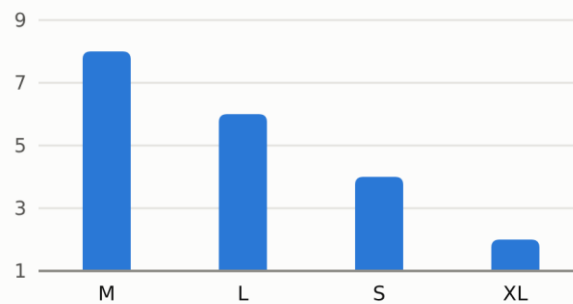


b) In welcher Reihenfolge stehen die Balken, und warum?

Übung 3 Herrn Bauchgeföhls Diagramm

Gehört zu Abschnitt 2 und 3.

Herr Bauchgeföh! hat die T-Shirt-Größen gezeichnet. Finde drei Fehler.



Übung 4 Gruppiert und gestapelt lesen

Gehört zu Abschnitt 4.

Nimm die beiden Diagramme aus Abschnitt 4.

a) Wie viele Personen im Vormittagskurs trinken am liebsten Kaffee? In welchem der beiden Diagramme liest du das ab?

b) Welches Getränk führt im Abendkurs, und mit welchem Anteil?

c) Im Vormittagskurs trinken 3 Personen Mate, im Abendkurs nur 1. Ist Mate vormittags also dreimal so beliebt?

Übung 5 Ein Histogramm von Hand

Gehört zu Abschnitt 5.

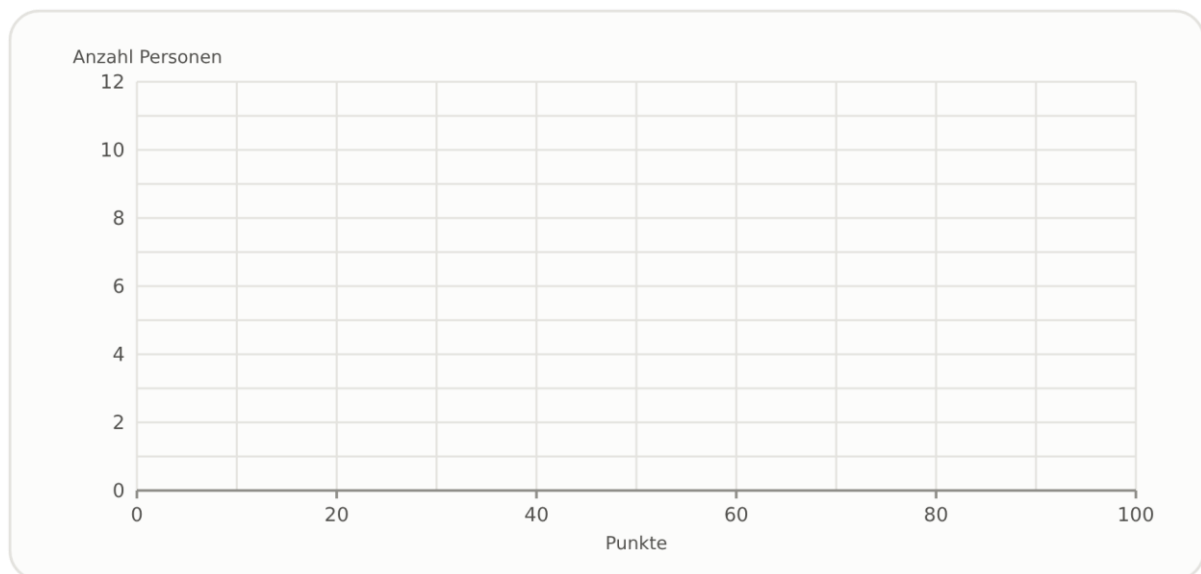
Die Prüfungspunkte von 20 Teilnehmenden:

71 45 88 63 52 95 66 34 78 61 58 82 70 48 75 64 85 55 68 73

a) Zähle aus.

Klasse	Strichliste	Anzahl
über 0 bis 20		
über 20 bis 40		
über 40 bis 60		
über 60 bis 80		
über 80 bis 100		

b) Zeichne das Histogramm in die Vorlage.



c) Welche Klasse ist die Modalklasse? Welche Form hat die Verteilung?

Übung 6 Genau auf der Grenze

Gehört zu Abschnitt 5.

Die Klassen heißen „über 40 bis 60“ und „über 60 bis 80“. In welche Klasse gehören 60 Punkte? Und warum muss man das vorher festlegen?

Übung 7 Wie viele Klassen?

Gehört zu Abschnitt 6.

a) Wie viele Klassen schlägt die Faustregel vor?

Anzahl der Werte	Anzahl der Klassen
50 Werte	
100 Werte	
400 Werte	

b) Herr Bauchgefühl zeichnet die Anfahrt mit einer einzigen Klasse von 0 bis 120 Minuten. Was sieht man?

Übung 8 Formen erkennen

Gehört zu Abschnitt 7.

Benenne die Form und gib an, wie Mittelwert und Median zueinander liegen.



	Form	Mittelwert und Median
A		
B		
C		

Übung 9 Richtig oder falsch?

Gehört zu Abschnitt 8.

Aussage	richtig / falsch
Im Histogramm darf man die Balken nach ihrer Höhe umsortieren.	
Im Balkendiagramm steht jeder Balken für eine Ausprägung.	
Eine Lücke im Histogramm bedeutet, dass in dieser Klasse kein Wert liegt.	
Für Lieblingsgetränke zeichnet man ein Histogramm.	
Bei nominalen Merkmalen sortiert man die Balken am besten nach Häufigkeit.	
Die Achse eines Balkendiagramms darf bei 50 beginnen, wenn alle Werte größer sind.	

Übung 10 Bonus: Kreis oder Balken?

Gehört zu Abschnitt 9.

Situation	Kreis oder Balken?
Anteil von Vormittags- und Abendkurs an allen Teilnehmenden (60 % und 40 %)	
Beliebtheit von zwölf Getränkesorten	
Getränkeanteile im Vormittagskurs und im Abendkurs vergleichen	
Vier deutlich verschiedene Kostenarten als Anteil am Budget	

Mehr Übung: Trainingskurs Mathematik (Cornelsen), S. 58: Beispiele 1 bis 3 zum Ablesen von Diagrammen. S. 61: Aufgaben 1 und 2.